C U P R I N S

1. CONCEPTUL CELULAR DE ORGANIZARE A SISTEMELOR DE COMUNICAȚII MOBILE 1
Elemente fundamentale ale conceptului celular 1
Proprietăți ale geometriei celulare 6
Arhitectura unui sistem celular 8
Definirea şi distribuția seturilor de canale 11
Calitatea serviciului de comunicație 13
Capacitatea unui sistem celular 14
Creşterea capacității sistemelor celulare 20
Sisteme celulare cu organizare ierarhizată 25
Traficul în sisteme celulare 28

2. MODELAREA CANALULUI RADIOMOBIL: ESTIMAREA VALORII MEDII A PUTERII RECEPȚIONATE 33
Pierderi de propagare 33
Fenomene asociate propagării undelor radio 33
Pierderi de propagare în aer liber 36
Pierderi de propagare prin reflexie 37
Pierderi de propagare prin difracție 44
Modele de propagare pe scară largă 54
Modelul Walfish-Bertoni 55
Modelul Okumura 59
Alte modele 62
Modele deterministe 63

3. MODELAREA CANALULUI RADIOMOBIL: MODELE PENTRU FADING 75
Modele de propagare pe scară mică 75
Modelul de câmp împrăştiat pentru fading 76
Modelul tip răspuns la impuls pentru fading 79
Modele statistice pentru canalul radiomobil 81
Distribuția statistică a timpilor de sosire 81

Distribuția statistică a amplitudinilor *82*
Distribuția statistică a fazelor *87*
Dispersia întârzierii şi banda de coerență *88*
Dispersia Doppler şi timpul de coerență *89*
Tipuri de fading *90*
Recepția cu diversitate *91*
Tehnici de diversitate *92*
Analiza tehnicilor de combinare *94*

4. TEHNICI DE ACCES MULTIPLU 102
Criterii de selecție *102*
Diviziune în frecvență (FDMA) *103*
Diviziune de timp (TDMA) *104*
Rezervare de pachete (PRMA) *106*
Diviziune ortogonală în frecvență (OFDMA) *108*
Transmisii cu spectru extins *112*
Acces multiplu cu diviziune de cod (CDMA) *116*
Secvențe de cod Walsh-Hadamard *117*
Secvențe de zgomot pseudoaleator *119*
Capacitatea unui sistem CDMA *122*
Controlul puterii de emisie *124*
Limitarea spațială a controlului puterii de emisie *126*
Caracteristicile tehnicii CDMA *127*
CDMA cu cod unic *129*
CDMA cu anularea interferenței *130*

5. GESTIONAREA RESURSELOR DE COMUNICAȚII 134
Clasificarea algoritmilor de alocare *134*
Metode statice de alocare a canalelor *136*
Metode de alocare dinamică *138*
Metode de alocare dinamică cu control centralizat *140*
Metode de alocare dinamică cu control distribuit *141*
Metode de alocare pentru sisteme unidimensionale *144*
Comparație între metodele statice şi cele dinamice *145*
Alocare statică şi dinamică *147*
Tratarea prioritară a transferurilor *147*
Tehnici suplimentare de creştere a eficienței de utilizare a canalelor *149*
Dimensionarea benzii de frecvență *150*

6. SISTEME DIGITALE DE COMUNICAȚII MOBILE (2G) 151
SISTEME G.S.M. 152
Considerații generale *152*
Arhitectura unui sistem GSM *155*
Subsistemul de rețea *155*
Subsistemul radio *157*

Subsistemul operaţional şi de întreţinere *162*
Structura unei reţele GSM *163*
Evidenţa şi gestionarea mobilelor *164*
Asigurarea securităţii comunicaţiei *166*
Accesul multiplu *168*
Salve de comunicaţie *174*
Canale logice şi canale fizice *177*
Sincronizarea şi localizarea staţiei mobile *183*
Stabilirea unei legături de comunicaţie *185*
Prelucrarea semnalului vocal *190*
Codarea de canal *195*
Codarea semnalului vocal *195*
Codarea pentru transmisiile de date *198*
Modulaţia *201*
SISTEME D.E.C.T. 203
Istoric *204*
Arhitectura sistemelor DECT *205*
Consideraţii privind alegerea parametrilor standardului *207*
Nivelul fizic al DECT *210*
Evoluţii preconizate *217*
SISTEME cdmaOne 218

7. SISTEME 2,5G 220
HSCSD *221*
GPRS *223*
Arhitectura unui sistem GPRS *224*
Definirea stărilor de management al mobilităţii *230*
Accesul multiplu şi principiile gestionării resurselor radio *231*
Canale logice în GPRS *232*
Definirea canalelor fizice pentru transmisii de date în pachete *234*
Codarea de canal *234*
Conlucrarea cu reţelele IP *236*
EDGE *238*

8. FAMILIA DE STANDARDE IMT-2000 (3G) 241
Introducere *241*
UMTS *244*
Arhitectura *244*
Controlul puterii de emisie *246*
Transferul *247*
Nivelul fizic al UMTS *252*
Parametrii de bază *252*
Funcţiile nivelului fizic *253*
Canale de comunicaţie *259*
Canale partajate *261*

Formate de transport *262*
cdma2000 ..... *265*
TD-SCDMA *268*

9. TEHNICI DE PROIECTARE 271
Proiectarea rețelelor 2G *271*
Proiectarea rețelelor 3G *275*
Caracterizarea mobilității *277*
Alocarea resurselor şi proiectarea rețelei *278*
Poziționarea automată a emițătoarelor *278*
Modelarea acoperirii cu semnal *279*
Reformularea funcției de cost *281*
ICEPT *282*

10. REȚELE BLUETOOTH 284
Introducere *284*
Topologia unei rețele Bluetooth *285*
Stiva de protocoale Bluetooth *286*
Profile Bluetooth *288*
Stabilirea unei conexiuni în picorețea *289*
Specificații radio *289*
Semnalul de clock *291*
Adresarea dispozitivelor Bluetooth *291*
Coduri de acces *292*
Canale fizice *292*
Transporturi logice *294*
Pachete de date *296*
Viteza netă de transmisie *299*
Stările unui dispozitiv Bluetooth *300*
Securitatea comunicațiilor *304*
Servicii oferite prin tehnologie Bluetooth *305*
Exemple de aplicații *306*

11. FORMAREA DIAGRAMEI DE RADIAȚIE A ANTENELOR 310
Fundamente ale teoriei şirurilor de antene *310*
Formarea lobului (beamforming) *314*
Criterii de optimizare *321*
Algoritmi de calcul adaptiv al ponderilor *327*

12. TEHNOLOGIA BLAST 334
Configurații de bază *334*
Modelarea canalului radio *338*
Capacitatea de transmisie *340*
Rezultate ale simulării *343*

BIBLIOGRAFIE ***346***